

Relazione per POC PON Una Bussola per il futuro

Il mio lavoro durante questo corso si è focalizzato in particolare sullo studio dei robot Dobot attraverso test di stampa 3D e lo sviluppo di un sistema di visione artificiale per lo smistamento tramite colore.

2. Strumentazione e Software Utilizzati

- **Hardware:**
 - **Braccio robotico Dobot Magician:** Braccio antropomorfo a 4 assi per l'attività didattica e di prototipazione industriale.
 - **Modulo di Stampa 3D:** Kit composto da estrusore, piano di stampa e filamento in PLA.
 - **Dobot Vision Kit:** Sistema di visione artificiale dotato di telecamera HD e illuminazione dedicata.
- **Software e Ambienti di Sviluppo:**
 - **Repetier-Host:** Software utilizzato per la gestione della stampa 3D, il controllo manuale degli assi e la configurazione dei parametri di slicing.
 - **Visual Studio Code (VS Code):** L'IDE (ambiente di sviluppo) principale che ho utilizzato per la scrittura e il debug del codice.
 - **Linguaggio Python:** Il linguaggio di programmazione scelto per l'intera logica di controllo del robot e della visione.
 - **Estensioni di VS Code:** In particolare, l'estensione ufficiale Dobot e i pacchetti correlati necessari per far comunicare l'ambiente di sviluppo con il braccio robotico.
 - **OpenCV:** Libreria open-source fondamentale per l'elaborazione digitale delle immagini.

3. Descrizione delle Attività Svolte

Stampa 3D

L'obiettivo di questo progetto era quello di riuscire a fare una stampa, insieme al mio compagno, ho cercato di configurare il Dobot per trasformarlo in una stampante 3D a braccio articolato. L'attività si è rivelata complessa dovuto ai numerosi problemi riscontrati:

- **Configurazione e Slicing:** Abbiamo installato l'estrusore sull'end-effector del robot e ho utilizzato il software **Repetier-Host** per interfacciarmi con la macchina, preparare il file di stampa e tentare la calibrazione e il livellamento del piano di lavoro.
- **Criticità Ricontrate:** Purtroppo non è stato possibile completare una stampa definitiva a causa di continui problemi tecnici concatenati all'interno dell'ecosistema hardware/software. Nel corso del processo si verificavano anomalie ripetute: non appena riuscivamo a risolvere un problema tramite Repetier-Host (ad esempio la calibrazione dei movimenti), se ne presentava immediatamente un altro legato all'estrusione o all'adesione del filamento sul piatto.

- **Valutazione Personale:** Nonostante il risultato finale mancato, considero questa fase fondamentale per la mia crescita: mi ha permesso di comprendere l'importanza della manutenzione predittiva e della precisione millimetrica richiesta nei sistemi robotici reali.

Il Kit Vision

Nella seconda fase mi sono dedicato con successo all'integrazione della visione artificiale applicata alla robotica, simulando un processo industriale di selezione e logistica.

- **Sviluppo dell'Ambiente di Lavoro:** Utilizzando l'ambiente di sviluppo **Visual Studio Code**, ho configurato uno script in **Python** e installato l'estensione Dobot per abilitare il controllo diretto dei motori del braccio tramite codice.
- **Acquisizione dell'Immagine:** Abbiamo posizionato la telecamera sopra l'area di lavoro e programmato il sistema affinché scattasse una fotografia dei blocchetti colorati disposti sul piano.
- **Riconoscimento e Analisi Dati (OpenCV):** Tramite la libreria **OpenCV** richiamata nello script Python, il sistema ha elaborato l'immagine scattata, identificando i blocchetti ed eseguendo il riconoscimento cromatico di ciascuno di essi.
- **Mappatura e Sorting:** I dati estratti sono stati organizzati all'interno di una **matrice logica** (che associava la coordinata spaziale del blocchetto al rispettivo colore). Utilizzando questa matrice come mappa di navigazione, ho programmato il Dobot affinché prelevasse i blocchetti uno a uno, smistandoli accuratamente in **quattro pile distinte**, divise per colore.

4. Competenze Acquisite e Conclusioni Personali

Questo percorso mi ha permesso di sviluppare importanti competenze tecniche (*hard skills*), come la programmazione in **Python** in ambiente **Visual Studio Code**, la gestione delle estensioni software di comunicazione hardware, e l'uso pratico di librerie complesse come **OpenCV** per l'analisi dei dati visivi.

Dal punto di vista delle competenze trasversali (*soft skills*), il contesto del lavoro di squadra è stato essenziale per gestire la frustrazione derivata dalle difficoltà riscontrate con Repetier-Host nella stampa 3D. Ho imparato l'importanza del confronto e della collaborazione per analizzare i bug in modo sistematico. L'esperienza è stata altamente formativa e mi ha offerto una panoramica realistica e professionale delle sfide legate all'Automazione e all'Industria 4.0.